

DAYTONA HACKSPRINT SEOUL · SOLO BUILD

GateTrace

연구·논문 워크플로의 입력을 사용 전에 검증하고,
판정 근거를 남기는 연구 데이터 게이트

김건동 Geondong Kim

01 · RESEARCH PROBLEM

입력의 오류는 연구 결과로 전파됩니다

// 오염된 입력은 분석·학습의 신뢰를 흔들고,
근거 없는 차단은 유효한 자료를 버립니다.

연구자는 사용 전에 무엇을 검사했고 왜 막혔는지 확인해야 합니다.

BEFORE USE

검증이 먼저

입력 품질과 판정 근거를 연구 결과 전에 확인

02 · CURRENT LIMITATION

'통과 / 실패'만으로는 연구에 쓸 수 없습니다

01 검사 범위 어떤 규칙을 적용했는지 불명확	02 실행 환경 입력과 검증 코드가 섞여 있음	03 실패 이유 게이트별 근거가 흩어져 있음	04 재현 정보 같은 실행을 추적하기 어려움
---	---	--	--

판정과 실행 근거가 함께 남아야 다시 검토할 수 있습니다.

03 · GATETRACE SOLUTION

연구자는 목표와 입력만 선택합니다

01 목표 입력 검증하려는 연구 목적을 작성	02 샘플 선택 오늘 구현: 정상·오염 센서 CSV	03 격리 실행 제한 명세에 따라 Daytona에서 검사	04 결과 검토 판정 · 근거 · 실행 추적 키
--	--	--	--

APPROVED 또는 QUARANTINED와 그 이유를 한 화면에서 확인합니다.

04 · LIVE SENSOR-CSV DEMO

오염 입력은 근거와 함께 격리됩니다

G

GateTrace

연구 데이터 검증

검증 워크플로

현재 단계와 다음 행동

1

시작

목표와 흐름 확인

2

목표와 데이터셋

데모 데이터 선택

3

게이트 명세

4개 검사 기준 확인

4

격리 실행

실행 흐름과 요청

5

판정

결과와 근거 확인

● 검증 시스템 준비

요청 전 결과 미정

현재 단계

판정

Current stage Verdict

한국어

English

한영

현재 판정

Current verdict

FAIL

연구 사용 차단

Blocked from research use

결과는 QUARANTINED로 유지됩니다. 필수 열은 모두 존재해 PASS였으나, 누락률이 13.69% (23/168)로 0% 기준을 초과해 FAIL, equipment_id별 timestamp 순서 위반 5건으로 FAIL, 금지 열 future_failure_label이 존재해 FAIL입니다.

The verdict remains QUARANTINED. Required columns passed, but missing rate failed at 13.69% (23/168) against a 0% maximum, timestamp order failed with 5 violations per equipment_id, and forbidden column future_failure_label was found.

실행 ID

Run ID

f7f9d7793789439a97

실행 상태

Run status

완료

eb6e74ea857e23

품질 게이트

Quality gates

게이트별 판정

Gate-by-gate verdict

G01

PASS

필수 스키마

Required schema

누락 열

-

확인된 열

equipment_id, failure_wi thin_1h, future fai

G02

FAIL

결측률

Missing rate

추가 근거

168

추가 근거

equipment_id, timestamp, pressure_b ar. rom.

G03

FAIL

시간 순서

Time order

그룹 기준

equipment_id

추가 근거

24

시간 열

timestamp

순서 위반

5

G04

FAIL

누수 열

Leakage columns

금지 열

future_fai lure_label

탐지된 열

future_fai lure_label

✓ 실행 근거

격리 실행 기록

Nosana 모델

qwen/qwen3.8-27b

Daytona 샌드박스 ID

635e07af-1bcc-48dd-976a-fe5585c21a47

종료 코드

제공되지 않음

실행 시간

2023-08-23 14:00:00

연구 데이터 · 격리 실행 · 추적 가능한 판정

Research data · isolated execution · traceable verdict

A · INPUT

오염 센서 CSV

오늘의 표형 데이터 구현 사례

B · VERDICT

QUARANTINED

4개 중 3개 게이트 실패

C · DAYTONA

28.812s

샌드박스 ID와 실행 시간 기록

05 · SPONSOR INTEGRATION & SAFETY

생성은 제한하고, 판정은 결정론적으로 실행합니다

제품	GateTrace 안의 역할	라이브 검증 상태
Nosana	연구 목표 → 제한 명세 · 한영 설명	CONFIRMED · qwen/qwen3.8-27b · plan/summary
Daytona	호스트 소유 검증기 격리 실행 · 결과 회수	CONFIRMED · 정상/오염 실행 · 삭제

SAFETY BOUNDARY Nosana는 명세와 설명을 생성하지만, Daytona의 결정론적 판정값을 바꿀 수 없습니다.

06 · VERIFIED RESULT

라이브 결과와 재현 경로를 공개했습니다

LOCAL CONTRACT

18 / 18 테스트 통과 외부 서비스는 대역

DAYTONA LIVE

정상 APPROVED 4/4 · 오염 QUARANTINED 1/4

VERCEL LIVE

gatetrace-daytona.vercel.app

PUBLIC REPOSITORY

github.com/geondongkim/gatetrace-daytona

Nosana live confirmed · qwen/qwen3.8-27b · Daytona 정상/오염 실행과 샌드박스 삭제 확인

EXPECTED IMPACT

검증 가능한 연구 입력 채택 체계

01

오염 유입 차단

실패 입력을 분석·학습 전에 격리

02

판정 재검토

요청·실행·게이트 근거를 함께 보존

03

채택 기준 확장

같은 게이트를 후속 데이터에도 적용

EXPECTED NEXT STAGE

evidence-preserving augmentation · 생성 이력과 검증 근거를 보존하고 통과분만 채택

기대효과 및 확장 계획입니다. 문서형 입력은 별도 검증기 구현 후 확장합니다.